
AI 기반 지능형 대민 안내 서비스 구축 과업지시서

20XX. X.

A회 사
B부 서

I 사 업 개 요

1. 사업명 : AI 기반 지능형 대민 안내서비스 구축

2. 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월 이내

3. 사업 배경

- 일관성 있는 안내를 위한 지식 기반 상담체계 필요
 - 담당자 경험과 해석에 의존하는 방식은 안내 내용의 편차 발생 가능
 - 공식 규정을 기반으로 한 표준화된 답변 체계 구축 필요
- 반복 민원 자동화를 통한 업무 효율화 필요
 - 단순 반복 문의를 AI가 처리함으로써 상담업무 부담 경감
 - 규정 정보 접근성 강화를 통한 행정서비스 제공 효율성 제고
- 생성형 AI 기술 발전에 따른 공공서비스 혁신 요구 확대

4. 주요 추진내용

- AI 상담 서비스 플랫폼 구축
 - 웹 기반 대민 안내 챗봇 인터페이스 구축
 - 자연어 질의응답이 가능한 대화형 상담 서비스 제공
- 답변 신뢰성 확보 체계 구축
 - AI 답변 시 근거 문서 및 조항 출처 제공 기능 구현
 - 주요 질의에 대한 검증 및 품질관리 체계 운영
- 학습 데이터 관리 및 고도화 방안 마련
 - 법령 개정 및 내부 규정 변경사항을 반영한 데이터 갱신체계 구축
 - 이용자 질의 분석을 통한 AI 답변 품질 개선 및 서비스 고도화

1. 소프트웨어사업 상세 요구사항

수행활동	요구사항 고유번호	요구사항	요구 사항수
요구사항 합계			50
기능 요구사항	FUN-001	시스템 설계 및 데이터 수집	5
	FUN-002	생성형 AI 기본 기능	
	FUN-003	민간 생성형 AI 활용 챗봇 서비스 구축	
	FUN-004	초기 데이터 구축	
	FUN-005	RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구축	
데이터 요구사항	DAR-001	데이터 표준 준수	3
	DAR-002	데이터 표준화 및 적용	
	DAR-003	데이터 구조 관리	
성능 요구사항	PER-001	안정적 성능 보장	3
	PER-002	챗봇 서비스 응답시간	
	PER-003	응답 정확도	
인터페이스 요구사항	SIR-001	사용자 인터페이스	3
	SIR-002	웹 브라우저 호환성 및 접근성	
	SIR-003	시스템 인터페이스	
테스트 요구사항	TER-001	테스트 수행방안	5
	TER-002	단위테스트	
	TER-003	통합테스트	
	TER-004	성능테스트	
	TER-005	인수테스트	
보안 요구사항	SER-001	보안관리 일반	9
	SER-002	누설금지 대상정보 및 누출시 제재조치 기준	
	SER-003	소프트웨어 개발보안	
	SER-004	참여인원에 대한 보안요구	
	SER-005	웹취약점 조치	
	SER-006	사업 자료 보안관리 및 비밀유지	
	SER-007	사무실 및 장비에 대한 보안 요구	
	SER-008	사업종료 시 보안요구	
	SER-009	개인정보 보호	
품질 요구사항	QUR-001	공정별 품질관리	4
	QUR-002	품질목표 관리	
	QUR-003	테스트 서버 구축	
	QUR-004	기능구현의 정확성과 신뢰성	
제약사항	COR-001	정보화사업 규정 및 지침 준수	7
	COR-002	웹표준 및 웹 접근성 준수	
	COR-003	사업관련 공통 기술표준 준수	

수행활동	요구사항 고유번호	요구사항	요구 사항수
요구사항 합계			50
	COR-004	손해배상 및 인력교체	
	COR-005	저작권 및 지식재산권 보호	
	COR-006	하도급 관리	
	COR-007	AI 도입 관련 정부 가이드라인 준수	
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	사업관리 일반	9
	PMR-002	사업수행 조직의 구성	
	PMR-003	안정화 활동	
	PMR-004	위험관리 방안	
	PMR-005	정기보고	
	PMR-006	요구사항 관리	
	PMR-007	산출물 관리방안	
	PMR-008	작업장소 상호협의	
	PMR-009	SW사업 저장소	
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	교육지원	3
	PSR-002	기술지원	
	PSR-003	하자보수	
시스템 장비 구성 요구사항	ECR-001	장비 도입 및 구성	1

※ 사업 내용이 변경될 경우 과업변경 절차에 따라 상호 협의하여 결정함

2. 상세 요구사항 세부내용

○ 기능 요구사항

요구사항 분류	기능 요구사항	요구사항 번호	FUN-001
요구사항 명칭	시스템 설계 및 데이터 수집		
요구사항 상세설명	정의	시스템 설계 및 데이터 수집 요건 정의	
	세부 내용	○ 생성형 AI를 적용한 시스템 계획 및 설계 - 서비스에 대한 구현 시나리오 수립 - 서비스 포털 구축을 위한 개발 계획서 작성 ○ 대상 데이터 선별 및 수집 - 시나리오별 필요 데이터 식별 - 대상 데이터 수집 및 분석 ○ 일반사항 - 화면은 Web 기반 UI를 사용하며 편리하게 사용할 수 있는 사용자 친화적 UI 구현하고 HTML5 기반의 웹표준을 준수해야 함 - S/W 설치 시 발주사의 보안규정을 준수해야함 - 설치되는 S/W 제품이 오픈소스인 경우 불법 소프트웨어 등 공공기관 업무용으로 사용 시 관리적, 기술적, 법적 하자가 없어야 함 - 오픈소스 소프트웨어(OSS)의 업데이트는 발주사의 보안규정을 고려하여 방안을 제시하고 매뉴얼에 작성되어야 함 - 제안하는 오픈 S/W의 저작권 공개의무, 라이선스 정책 변경에 따른 추가 비용의 부담 등은 제안사가 이행함 - 자체모델은 지적재산권의 문제가 발생하지 않도록 사전 학습데이터 및 모델의 정확한 스펙(파라미터, 토큰 수 등)을 제시하여야 함	
산출물		요구분석서, 설계서, 개발산출물, 사용자설명서	

요구사항 분류	기능 요구사항	요구사항 번호	FUN-002
요구사항 명칭	생성형 AI 기본 기능		
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기본 기능 정의	
	세부 내용	○ 한국어를 기본 언어로 사용해야 함 ○ 다양한 포맷의 문서(한글, MS-Word, pdf, TXT 파일 등)를 업로드하고 문서 내용을 기반으로 생성형 AI가 답변할 수 있어야 함 ○ 검색 답변의 정확성 및 신뢰성 검증하기 위해 질문 결과 하단에 답변의 출처 정보(첨부파일 포함)를 제공해야 함. ○ 생성형 AI에서 사용하는 기본 모델은 충분히 학습이 완료되어 자료에 대한 추가	

		학습이 없이도 즉시 사용이 가능해야 함 ○ 자료를 추가 학습하더라도 문제가 발생해서는 안됨 ○ 학습 데이터셋에서 민감한 데이터 정보를 발견했을 때에는 기계학습 해제 등의 방법을 이용하여 모델 재학습을 고려해야 함. ○ 검색 결과를 정리하고 요약하여 필요한 정보를 효율적으로 활용할 수 있도록 질문 결과에 대해서 정리하고 요약하는 기능을 제공해야 함.
산출물		

요구사항 분류	기능 요구사항	요구사항 번호	FUN-003
요구사항 명칭	민간 생성형 AI 활용 챗봇 서비스 구축		
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI API를 활용한 챗봇 서비스 구축	
	세부 내용	○ 민간 생성형 AI API를 활용한 AI 챗봇 서비스 구현 - 민간 LLM 기반 생성형 AI 서비스의 API를 활용하여 자연어 질문에 대해 답변하는 검색기능을 제공하는 챗봇 서비스 구현 - 적정 API 모델 사용 ※ 처리속도, 답변품질, 가격, 성능 등 고려하여 계약상대자에서 적정 모델 제안 - 사용자가 질문을 입력하면 API를 호출하여 질문을 전달 ※ 전달하는 정보: 사용자 질의 텍스트(비식별, 비민감 정보 형태) - API를 통해 수신한 답변을 자연어 형식으로 사용자에게 전달 ※ 전달받는 정보: AI 서비스가 생성한 답변(텍스트 정보)을 API로 전달받으며, 개인정보 및 민감정보는 포함되지 않음 - 에러 및 토큰 초과 등 비정상적인 경우에 대한 대응방안 수립 및 적용 - 답변 제공 시 데이터 출처 제공 - 이전 대화 내용을 기억하고 활용하여 답변 - 질문의 의도와 이력을 바탕으로 유사 질문 추천 기능 제공 - 검색 결과 데이터 양에 따라 최적의 화면 제공 - 검색 결과가 A기업 홈페이지 및 국가법령정보시스템 페이지들과 연계된 경우 해당 페이지로 안내하는 인터페이스 개발 - 챗봇 서비스 이용 후 사용자 만족도 입력 및 의견 제출 기능 구현 ○ 생성형 AI 의 문서검색기능 서비스를 활용한 파일 기반의 사용자 맞춤형 지식 검색 서비스 제공 - 문서검색기능을 활용하여 제공된 문서 기반 검색 기능 제공 ※ 제안한 AI 모델의 문서검색기능에 기반한 챗봇의 처리속도, 답변품질, 예상 이용료 등 주요 성능에 대한 테스트 결과를 제안서에 포함해야 함	

		- 검색 대상 문서 업로드 및 연결 기능 구현 ※ 관리자 시스템을 통해 파일을 업로드 할 수 있도록 구현 - 사용자의 질문을 등록된 문서 내에서 검색하고, 응답을 생성할 수 있도록 구현 - 검색 결과 제공 시 '생성된 응답문 + 관련근거'의 형태로 출력되도록 구현 ○ API 관리기능 구현 - API Key 및 인증, 토큰, 세션 관리기능 구현 ○ 이용 편의성을 고려한 사용자 친화적 UI/UX 설계, 개발 ○ 서비스 관리자 기능 개발 - 질문과 답변 저장 및 이용자 만족도 관리 기능 구현 - 비정상적 이용자 IP 및 매크로 차단 기능 구현 - 질의 이력 조회 및 질의 유형/만족도별 통계 리포트 기능 제공 - 이상 답변 등록 및 조회 등 답변 결과 관리 기능 구현 - 챗봇 서비스의 사용량, 접속수 등 통계 리포팅 기능 구현 ※ Admin 기능 및 페이지 구현시 UI, URL 및 디렉토리 경로명 등에 '관리자', 'Admin', 'root' 등 관리자 기능 또는 루트 권한 등을 시사하는 등의 일반적으로 인지 가능한 용어 절대 사용을 금함 ○ 챗봇 서비스 제약사항 관리기능 구현 - 사용자별 일/월별 이용량 제약 기능 구현(이용량은 관리자가 설정 가능) ○ 서비스 확장성 고려 - 향후 API 연계 등 서비스 확장성을 고려하여 설계·개발 ○ 향후 행정안전부 추진 '범정부 초거대 AI 공통기반 플랫폼' 과의 연계를 고려한 챗봇 설계·개발 - 향후 행안부 추진 '범정부 초거대 AI 공통기반 플랫폼'이 완성되면 해당 LLM 모델로 교체 연계를 고려하여 서비스 확장성, 모델 교체 유연성을 반영한 시스템 구축방안 제시
산출물		

요구사항 분류	기능 요구사항	요구사항 번호	FUN-004
요구사항 명칭	초기 데이터 구축		
요구사항 상세설명	정의	챗봇 서비스 참조용 데이터에 대한 수집·정제·전처리	
	세부 내용	○ 초기데이터 구축 범위 - A기업 관련 법령 및 행정규칙 데이터(국가법령정보센터 API 활용) - A기업 내부 규정 및 시험세척 데이터 - 민원 상담 FAQ, 사례집 등	

		- A기업 홈페이지에서 제공하는 사업 정보(공고내역 포함) - C시스템에서 제공하는 위험물질 정보 등 - 연도별 엔지니어링 노임단가 데이터 ※ 챗봇이 참조하는 모든 자료는 개인정보, 민감정보, 사내 기밀정보를 포함하지 않으며, 이미 외부에 공개된 자료만 사용함
산출물		

요구사항 분류	기능 요구사항	요구사항 번호	FUN-005
요구사항 명칭	RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구축		
요구사항 상세설명	정의	사용자 질의에 대한 할루시네이션 최소화를 위한 RAG 구축	
	세부 내용	○ 최적의 생성형 AI 챗봇 서비스 구현을 위한 임베딩 모델 적용 및 데이터 관리 방안 도출 - 서비스 대상 데이터에 적합한 임베딩 모델 선정 - 대상 데이터 관리를 위한 최적의 벡터DB 선정 및 벡터데이터 구현 - 정확한 생성형 AI 검색서비스를 위한 벡터데이터와 메타데이터의 효과적 구현 및 관리 방안 도출 ○ 생성형 AI 챗봇 구현을 위한 어드밴스드 검색 기능 구현 - 정확한 생성형 AI 챗봇 서비스를 위한 어드밴스드 검색 기능 구현 방안 제시 - 최신 자료 중심으로 우선 검색 및 표, 이미지 등 내부 데이터 검색 기능 구현 - 검색 결과 리스트 최적화 방안 제시 ○ 사내 타 시스템 연계 등 데이터 활용성을 고려한 RAG 설계 및 구축 - 향후 RAG 데이터 연계 등 확장성을 고려하여 설계·구축 ○ 기 학습된 데이터에 대한 변경이 있을 경우 현행화 주기 및 방법 등 제시 ○ 데이터 수집 및 추출 시 확인되는 개인정보에 대한 보안조치방안 제시 ○ 관리자 시스템을 통해 검색데이터를 관리할 수 있도록 관리기능 구현	
산출물			

○ 데이터 요구사항

요구사항 분류		데이터 요구사항	요구사항 번호	DAR-001
요구사항 명칭		데이터 표준 준수		
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리지침을 수용한 DB설계 및 운영		
	세부 내용	○ 표준을 준수하는 DB설계가 되어야 하며, 이에 대한 검증이 이루어져야 함 ○ 기존 공통 코드 분석(변경 시 기존 정보 데이터 일괄 변경 포함) ○ 데이터 설계 - DB설계는 관련업무의 처리절차를 반영하여 유기적으로 구조화, 표준화하고, 향후 업무 변경에 따른 확장성을 충분히 고려 - 데이터의 적합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 DB가 설계되어야 함 - 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 및 「공공데이터 관리 지침」을 준용하여 개발하여야 하고, 제8조 제1항의 각 호에서 정의한 표준을 준수하여 작성 - 하자보수기간 내에 DB 구조가 변경된 경우, 변경 내용으로 재작성하여 제출해야 함 ○ 데이터의 품질관리를 위해 공공데이터 품질진단 매뉴얼 등을 기반으로 품질진단 수행 - 품질진단 수행 후 오류 데이터의 개선방안 제시 ○ 여러 시스템으로부터 취합된 데이터에 대하여 체계적으로 저장하고, 관리할 수 있는 구조로 DB를 설계해야 함 ○ DB의 효율적인 운영 관리 및 스페이스의 불필요한 낭비 방지를 위해 테이블, 컬럼 등의 중복을 최소화해야 함 ○ 타 시스템과의 연계 및 시스템 확장 등을 감안하여 유연하고, 확장성을 제공할 수 있는 구조로 DB를 설계해야 함 ○ 데이터는 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화가 되어야 함 ○ 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수해야 함 ○ 표준화된 코드 체계의 적용으로 통계 산출 및 데이터 연계 등에 활용해야 함		
산출물		테이블정의서, ERD		

요구사항 분류		데이터 요구사항	요구사항 번호	DAR-002
요구사항 명칭		데이터 표준화 및 적용		
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준화 방안 정의		
	세부 내용	○수행사의 표준화 담당자는 기술원과 협의하여 각 부문별 데이터 모델러의 표준 신청에 대한 승인을 관리하며 전사표준 및 부문별 표준에 중복이 발생되지 않도록 조율해야 하며 중복표준 발견 시 통합모델러와 협의하여 중복으로 확인되면 중복 제거하거나 중복이 아니면 다른 이름으로 표준을 관리 ○표준화 담당자는 모델러가 제공한 ERD의 논리명이 100% 메타표준 기반 하에 작성되도록 표준체크 기능을 제공해야 하며 우리 원의 사업 담당자와 협의하여 기 시스템의 코드설계 부문을 참고하여 코드표준화 진행 ○데이터 표준화 지침을 준수하여야 함 ○DB 관리 표준을 수립하고 수립된 표준에 따라 데이터의 명칭, 형식 등을 정의하여 설계에 반영 ○향후 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질향상, DB 통합 등을 위한 표준화 수행 ○DB의 효율적인 운영, 관리 및 불필요한 낭비 방지를 위하여 테이블, 칼럼 등의 중복을 없애고 공동 활용이 가능하도록 설계 ○검색속도 향상을 위한 DB 자료구조 분석 및 구성 ○전문 인력을 통한 DB 설계 검증 수행		
산출물		표준화 가이드		

요구사항 분류	데이터 요구사항	요구사항 번호	DAR-003
요구사항 명칭	데이터 구조 관리		
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 관리 방안 정의	
	세부 내용	○데이터 구조 설계 기준을 제시하여야 함 - 데이터 구조 설계(모델링) 기준을 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 ○데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델을 설계하여야 함 - 데이터 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경 등으로 인한 DB의 구조적 변화	

		가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 업무규칙(BR) 처리를 위한 데이터 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델이 설계되어야 함 - 데이터 설계 표준(데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용 기준 등)을 정의하고 적용하여야 함 ○ 데이터 구조(논리/물리)관리를 위한 종합적인 방안 제시와 변경이력을 추적할 수 있는 방안에 대한 요구사항이 해당 산출물과 함께 명시적으로 포함되어야 함 - 데이터 구조 설계 이후, 구축 및 이행 운영 단계까지 지속적으로 관리될 수 있는 방안(절차, 방법, 모델링 도구 등) 제시 여부 - 데이터 구조의 변경을 추적할 수 있는 이력관리 방안의 제시 여부 - 시스템 구축기간 동안 DB의 형상과 물리데이터 모델의 형상 일치 여부 점검 수행방안 제시
산출물		DB정의서, ERD, 데이터 관리 매뉴얼

○ 성능 요구사항

요구사항 분류	성능 요구사항	요구사항 번호	PER-001
요구사항 명칭	안정적 성능 보장		
요구사항 상세설명	정의	대민서비스의 안정적 성능 보장 방안 제시	
	세부 내용	○ 시스템의 성능 보장을 위한 개발 및 운영방안 제시 - 대민 서비스 시스템 안정성과 성능 보장을 위해 상시적으로 성능을 관리하고, 성능 개선 작업을 실시 - 시스템의 안정적 운영 및 사용자 지원 방안을 제시하고 향후 확장성, 호환성, 유연성 등을 충분히 고려한 운영방안을 제시 - 시스템 개발 중 로그 또는 도구(Tool)을 이용하여 시스템 성능 상태를 모니터링하여 성능상 문제를 미리 파악하고 조치 후 시스템을 오픈 - 시스템 오픈 이후 안정화 기간 동안에도 모니터링을 실시하고, 성능 지연 상황에 대한 보완 및 개선 수행	
산출물		성능시험 결과서	

요구사항 분류	성능 요구사항	요구사항 번호	PER-002
요구사항 명칭	챗봇 서비스 응답시간		
요구사항 상세설명	정의	사용자 질의에 대한 응답 반응시간 정의	
	세부	○ 사용자의 질의로부터 챗봇이 답변의 첫 단어를 응답하는 시간은 5초 이	

	내용	내이어야 함 ○ 응답시간이 5초 이상 걸릴 경우, 사용자에게 지연을 알리는 메시지를 제공해야 함
산출물		성능시험 결과서

요구사항 분류	성능 요구사항	요구사항 번호	PER-003
요구사항 명칭	응답 정확도		
요구사항 상세설명	정의	RAG에서 정확한 답변을 찾아 제공하는 빈도	
	세부 내용	○ 생성형 AI 시스템은 발주기관에서 제공하는 테스트케이스에서 90% 이상의 정확도를 확인할 수 있어야 함 ※ 테스트케이스 : 학습한 자료 중 정답이 존재하는 문항 20개 이상을 사용자 입력영역에 문항별로 입력한 후의 결과로 정확도 확인	
산출물		성능시험 결과서	

○ 인터페이스 요구사항

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	요구사항 번호	SIR-001
요구사항 명칭	사용자 인터페이스		
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 구성	
	세부 내용	○ A기업 홈페이지와 통일성을 부여하여 UI를 구성하되, 사용자 경험을 반영하여 설계, 구현 ○ PC, 휴대폰 등 다양한 기기에서 원활하게 운영될 수 있도록 구현 ○ 행정안전부 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인을 준수하여 사용자 친화적인 챗봇 서비스 구현 ○ 사용자 편의 및 업무 활용을 위한 온라인 도움말 구축 및 제공 ○ 사용자 입력 내용에 따른 정합성 체크, 유효성 체크, 오류 발생 시 원인에 따른 사용자 기준 안내 메시지 표출 ○ AI 기반 민감정보 필터링 솔루션 도입(사용자 질의문에 개인정보·민감정보 입력 불가하도록 필터) 예정에 따른 연계 구축 방안 제시	
산출물		웹 스타일 가이드, 사용자 인터페이스 설계서	

요구사항 분류		인터페이스 요구사항	요구사항 번호	SIR-002
요구사항 명칭		웹 브라우저 호환성 및 접근성		
요구사항 상세설명	정의	웹 브라우저 호환성 및 접근성 요건		
	세부 내용	○ 웹브라우저 호환성 - 다양한 사용자 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 웹 표준을 준수하여 구현 - 주요 웹브라우저에 대한 호환성 제공 ○ 웹 접근성 - 웹 개발을 위한 코딩 규칙, 메뉴 규칙, 호환성 규칙 등은 웹 접근성 향상을 위한 국가 표준 기술 가이드 준수 ○ 「전자정부 웹사이트 품질관리 지침」, 「장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시」, 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침을 준수하여 사용자 이용 편의 증진을 위한 서비스 구현		
산출물		인터페이스 설계서		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항	요구사항 번호	SIR-003
요구사항 명칭		시스템 인터페이스		
요구사항 상세설명	정의	시스템 인터페이스 정의		
	세부 내용	○ 연계 방식에 따른 각 유형별 정합성 확보 방안 제시 ○ 국가법령정보시스템 및 발주기관의 규정관리시스템과의 데이터 연계방안 및 각 연계 단계별 정합성 검증방안 제시		
산출물		인터페이스 설계서		

○ 테스트 요구사항

요구사항 분류	테스트 요구사항	요구사항 번호	TER-001
요구사항 명칭	테스트 수행방안		
요구사항 상세설명	정의	테스트 수행에 관한 공통요건 정의	
	세부 내용	○ 계약상대자는 개발 및 테스트가 원활히 수행될 수 있도록 하여야 하며, 사업추진에 필요한 개발 및 테스트 환경 등은 계약상대자가 구축하여야 함 ※ 테스트 단계별 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치방안 및 대량자료 테스트 수행 방안 등 세	

	부적으로 기술
	○ 다양한 시험이 가능하도록 충분한 시험케이스를 구축해야 함 ○ 프로그램별 단위테스트, 업무 간 결합테스트 및 전체 통합테스트 등 종합적인 테스트 계획에 대한 검토 및 관리 방안을 제시한다. ○ 테스트 자동화를 통한 수행계획, 수행방안 및 수행결과를 제출한다. ○ 테스트 진행현황 모니터링 방안 및 도출 결함에 대한 조치·관리 방안을 제시한다. ○ 테스트 결과에 대한 문서화 및 수행결과 검토 방안을 제시한다. ○ 안정적인 시스템 전환과 서비스 중단 최소화 방안을 제시한다. ○ 성능 요구사항의 미준수 시 대응방안을 제시하고 실시하여야 함 ○ 테스트 유형(단위/통합/시스템/성능 등)에 따른 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 제시하여야 하며 개발 서버에 테스트 시 테스트 샘플정보를 만들어 테스트할 수 있는 방안을 제시 ○ 계약상대자는 시험운행을 수행할 시험운영 조직 구성방안에 대해 제시해야한다. ○ 계약상대자는 상기한 외에도 시험운행을 수행하기 위하여 필요한 사항이 있을 경우 그 방안을 제시하여야 함
산출물	테스트 계획서

요구사항 분류		테스트 요구사항	요구사항 번호	TER-002
요구사항 명칭		단위테스트		
요구사항 상세설명	정의	단위테스트 수행방안		
	세부 내용	○ 단위테스트에 대한 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 제시한다. ○ 단위테스트 계획 및 단위테스트 케이스에 따라 단위테스트를 실시하고 다음의 사항이 검증되어야 함. - 요구정의/분석단계에서 도출된 요구사항 및 설계 사양의 만족 여부 검증 - 프로그램 간의 인터페이스가 설계 사양대로 이루어져 기능이 정상적으로 수행되는지 검증 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예상되어 작성된 데이터와 일치하는지 검증 - 시스템의 접근 권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 ○ 단위테스트 수행 후 그 결과(조치결과 포함)를 제출 - 기능수행 시 또는 산출물의 결과에 포함된 결함을 파악하고 연계된 관련 프로그램의 오류 조치		
산출물		단위 테스트 계획서, 단위테스트 케이스, 단위테스트 결과서		

요구사항 분류		테스트 요구사항	요구사항 번호	TER-003
요구사항 명칭		통합테스트		
요구사항 상세설명	정의	통합테스트 수행방안		
	세부 내용	○ 통합테스트에 대한 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 제시한다. ○ 통합테스트 시행 이전에 기능, 성능 등의 요구사항 충족여부 확인이 가능하고, 요구사항 추적관리가 가능하도록 통합테스트 시나리오를 작성 ○ 통합 테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 업무, 시스템영역, 대내/대외 간 유기적 연계 등의 기능이 정상적으로 수행되는지 통합테스트를 실시하여야 하며 다음 사항을 검증함 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사항 충족여부 검증 - 기능의 정상적 수행여부 검증 등 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 시스템의 접근 권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 - 업무 내, 업무 간 연계 및 업무 흐름 검증 - 대내 시스템 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 - 대외 기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 ○ 통합 테스트 수행 후 그 결과(조치결과 포함) 제출 - 기능 수행 오류 및 산출물의 결과에 포함된 결함을 파악하고 연계된 관련 프로그램의 오류를 추적하여 원인 제거 - 결함처리내역에 대한 결과 관리		
산출물		통합 테스트 계획서, 통합테스트 시나리오, 통합테스트 결과서		

요구사항 분류		테스트 요구사항	요구사항 번호	TER-004
요구사항 명칭		성능테스트		
요구사항 상세설명	정의	성능테스트 수행방안		
	세부 내용	○ 성능테스트에 대한 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 제시한다. ○ 목표성능에 못 미칠 경우 목표에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험		
산출물		성능 테스트 계획서		

요구사항 분류		테스트 요구사항	요구사항 번호	TER-005
요구사항 명칭		인수테스트		
요구사항 상세설명	정의	인수테스트 수행방안		
	세부 내용	○ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검 사항, 최종 검수기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 제시한다. ○ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터 준비 ○ 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주자에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 발주기관과 협의된 결과를 얻을 때까지 보완과 테스트를 반복적으로 실시하여야 함 ○ 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주자의 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 함		
산출물		테스트 계획서, 테스트 시나리오		

○ 보안 요구사항

요구사항 분류	보안 요구사항	요구사항 번호	SER-001
요구사항 명칭	보안관리 일반		
요구사항 상세설명	정의	보완관리 일반사항 정의	
	세부 내용	○ 정보시스템 구축 및 국가 정보보안 기본지침, 개인정보보호법 등 준수 관련 법령과 우리 원의 보안규정을 준수하여야 함 ○ 사업 착수-수행-완료 등 사업 전체 단계별 보안 관리 방안 수립 - 사업수행기간 중 보안 관련 법규를 준수하고 대외 보안유지에 적극 협조하여야 함 - 사업 수행에 필요한 인원, 문서, 장비 등의 중요정보 누출에 대비하여 구체적인 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함 - 사업기간 내 보안상 문제점 발견 시, 즉시 그 대책을 수립하고 해결 방안을 우리원에 제출하여야 함 ○ 계약상대자는 데스크탑 PC를 사용하여 사업 수행 - 불가피하게 노트북 사용이 필요한 경우에는 우리원 승인하에 사용	

		○ 계약상대자는 보안관리 책임자를 임명, 아래와 같은 보안업무 관리 - PC등 장비의 반입(포맷)·반출(블랙매직)에 대한 관리대장 등록 및 관리 실시 - 주요 자료 및 데이터에 대한 반출입 관리대장 등록 및 관리 실시 - 작업자 보안상태 점검, 비밀 취급서약 및 교육 실시 - 사업용 PC 및 서버의 이벤트로그는 6개월 이상 저장·관리 실시 - 사업기간 PC 및 서버 재설치 시 이벤트 로그 등 중요 로그 백업 후 우리원(사업담당자)의 승인을 받아 재설치 ○ 용역사업 수행 시 우리원 전산망 및 정보시스템에 대한 접근이 필요할 경우 우리 원의 접근권한 부여 및 해지 절차를 준수하여야 하며, 아래 절차 준용 - 사업 참여인원에 대한 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록, 계정별로 정보시스템 접근 권한을 차등 부여하되 기관 내부분서 접근 금지 - 계정별로 부여된 접속권한은 불필요 시 즉시 권한 해지 또는 계정 폐기 - 참여인원에게 부여한 패스워드는 별도로 기록 관리 ○ 용역사업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 본 사업계약 수준의 보안 관리 체제 적용 ○ 계약상대자는 용역 수행과정에서 얻어진 정보나 자료 등을 우리 원과 사전 협의 없이 외부에 제공 또는 공개된 경우 모든 책임을 짐 ○ 계약상대자는 모든 관련 자료에 대해 반납 시까지 보존할 책임이 있으며 사용 중 훼손, 망실 등 하자발생에 대한 모든 책임을 짐 ○ 계약상대자는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 사업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 보안을 준수하여야 함
산출물		보안관리 계획서, 자료관리대장, 반출입 관리대장

요구사항 분류	보안 요구사항	요구사항 번호	SER-002
요구사항 명칭	누설금지 대상정보 및 누출시 제재조치 기준		
요구사항 상세설명	정의	누설금지 대상정보 및 누출시 제재조치 기준	
	세부 내용	○ 아래의 정보 누출 시, 해당 업체를 부정당업자로 등록하고 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한할 수 있음	

		[누출금지 정보의 범위] - 수요기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황 - 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도 - 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 - 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 - 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드 - 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 - 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터 · 스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 - 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 - 「개인정보보호법」 제2조 제1호의 개인정보 - 국정원 「보안업무규정」 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조 제3항의 대외비 자료 - 그 밖에 수요기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료 ○ 계약상대자는 보안 위규 처리기준을 숙지하고, 사업을 수행하여야 하며, 보안 위규 사항 발생 시에는 보안 위약금 부과 기준에 의해 위약금을 배상하여야 함 ○ 본 사업과 관련하여 수요기관으로부터 취득한 비밀 사항을 사업기간 중 또는 종료 후에도 제3자에게 누설하였을 경우 이에 따른 민·형사상의 책임을 져야 함
--	--	---

요구사항 분류	보안 요구사항	요구사항 번호	SER-003
요구사항 명칭	소프트웨어 개발보안		
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 개발보안 요건 정의	
	세부 내용	○ 개발보안의 범위는 개발되는 소스코드 전체에 해당한다. ○ 프로그램 개발 및 솔루션 구축 시 해킹에 대비하여 행정안전부에서 제작한 “소프트웨어 개발보안 가이드” 및 점검 시 “소프트웨어 보안약점 진단 가이드”를 준수해야 한다. ○ 해킹 등 침해로부터 자료유출방지를 위한 기술적 보호조치를 취해야 함 ○ 개인정보취급자 접속기록 및 접근권한 변경내역을 보관해야 함 ○ 사용자 인증정보, 고유식별정보, 패스워드 등은 소스 코드에 직접 하드코딩 하지 않아야 함 ○ 계약상대자는 국가정보원이 인증하는 방식으로 개인정보를 암호화하여야 함 ○ 소프트웨어 개발보안 진단 시 점검도구를 활용하여야 하며, 소스코드 등	

		의 보안취약점을 점검하고 발견 즉시 제거 및 조치하여야 함 ○ 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 가이드를 준수한다. ○ 수행절차에 따라 이행할 사항의 가이드는 다음과 같음 - 요구정의단계 : 시큐어코딩 표준작성 및 개발자 교육 실시 - 설계 및 구현단계 : 시큐어코딩 표준 준수 및 검토 - 테스트단계 : 시큐어코딩 및 보안취약점 진단·조치 ○ 가이드 준수여부 점검 후 결과를 제출해야 한다. ○ 계약상대자는 개발이 완료된 소프트웨어에 대하여 「정보통신기반보호법」에 따라 과학기술정보통신부에서 지정한 지식정보보안 컨설팅 전문업체에 의뢰하여 보안취약점 점검 및 방역 조치 후 실 운영에 적용 ○ 원격지 개발의 경우, 그에 따른 보안 대책을 강구하여야 한다. (한국지능정보사회진흥원 원격지 개발사업 관리가이드 참조) - 개발사무실에 업체 보안담당관 전임 지정하여 출입/반출/반입 관리 - 휴대폰 카메라 보안스티커 봉인, PC HDD 봉인 - 불시 점검하여 문제점 적발 시 원격지 개발 철회 - 계약상대자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구 사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 우리원은 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 우리원은 계약상대자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음
산출물		시큐어코딩 결과서

요구사항 분류	보안 요구사항	요구사항 번호	SER-004
요구사항 명칭	참여인원에 대한 보안요구		
요구사항 상세설명	정의	참여인원에 대한 보안요구사항 정의	
	세부 내용	○ 사업 투입 인력에 대해서는 사업 투입 전, 아래의 서류를 제출 - 대표자 : 대표자용 보안서약서 - 참여인력 : 보안서약서 ○ 사업 참여 인력의 전산실 출입 등 업무수행 시 수요기관이 요구하는 보안 관련 규정을 충실히 이행하여야 함 ○ 사업 참여인원에 대해 월 1회 이상 정기적으로 보안점검 및 보안 교육을 실시하여야 함 ○ 사업 참여인원은 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함) 사항 발생 시 우리원에 즉시 보고해야 함	

	○ 사업 참여인력이 부득이한 사유로 장기간 사업투입이 불가능할 경우 대체 인력 투입계획을 수립하고, 위원회의 승인을 받아야 함 ○ 업무 수행과정에서 퇴직 등 부득이한 사유가 발생하였을 경우에 공식적인 절차에 따라 정보자산의 반납, 중요정보 파기, 물리적 출입권한 삭제 등의 절차를 수행하여야 함 ○ 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반하였을 경우 민·형사상 책임을 져야 함
산출물	보안서약서, 보안교육 자료 및 참석자 명단 등

요구사항 분류		보안 요구사항	요구사항 번호	SER-005
요구사항 명칭		웹 취약점 조치		
요구사항 상세설명	정의	웹 취약점과 관련된 보안 요구사항 정의		
	세부 내용	◦ 웹 프로그램은 보안취약점이 발생하지 않도록 개발하고, 점검 리스트를 제출 (사용자 입력을 받는 모든 폼에 대해 상세히 기술) ※ 한국정보보호진흥원 제공 SQL Injection/업로드/다운로드/접근통제 보안템플릿 적용 ◦ 최종 테스트는 OS 및 브라우저 등 최신 보안 패치를 적용 후 테스트해야 함 ◦ 소스 코딩에 DB정보, 계정, 주의점 등을 코딩하여 해킹에 악용되지 않도록 주의 ◦ 사업 기간 중 구축된 시스템의 취약성 점검을 실시하고, 지적된 사항에 대하여 보완 조치 해야 함		
산출물		웹 취약점 점검 및 조치 결과서		

요구사항 분류	보안 요구사항	요구사항 번호	SER-006
요구사항 명칭	사업 자료 보안관리 및 비밀유지		
요구사항 상세설명	정의	사업 자료 보안관리 및 비밀유지 요건	
	세부 내용	○ 계약상대자는 우리원으로부터 대여·제공받은 제반 자료는 본 사업의 목적 외에는 사용할 수 없음 ○ 사업수행 과정에서 취득한 일체의 정보 및 자료는 사업 종료 후 파기 또는 반환하여야 하며, 수요기관의 허락 없이 누설할 수 없음 ○ 용역사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 수요기관이 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람을 금지함 ○ 문서 및 전산자료 보안 일반 - 정보시스템 구성도, IP현황정보, 보안취약점 분석·평가 결과물 등 용역사업 산출물 및 개인정보 등은 비공개 자료로 분류하여 관리해야 함 - 비공개자료 중 출력물 형태로 제공받는 자료에 대해서는 "자료관리대장"을 작성하여 인계자(우리원)와 인수자(계약상대자의 관리책임자)가 직접 서명한 후 인계·인수해야 함 - 비공개 자료를 자체 보관·관리 시에는 지정된 별도 캐비닛(이하 "비공개 자료 캐비닛"이라 한다)에 보관·관리해야 함 - 비공개 자료 캐비닛에 보관·관리되는 비공개 자료의 목록을 현행화하여 관리해야 함 ○ 온라인상에서의 자료 보안관리 - 사업수행 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 별도의 파일서버에 저장·관리해야하고, 계약상대자의 개인 PC 등에 이를 보관할 수 없음 - 용역사업 관련 자료는 인터넷 웹하드·P2P 등 인터넷 자료 공유사이트 및 개인메일함에 저장을 금지함 - 업무상 필요에 의해 부득이하게 외부에서 전자우편 등을 이용할 경우, 첨부자료 암호화 등 보안대책을 마련하여 수발신해야 함. 다만, 보안업무규정에 의한 비공개 자료(비밀, 대외비 등)는 전자우편으로 수·발신을 금지함 ○ 자료 암호화 시 비밀번호는 숫자와 문자, 특수문자 등을 혼합하여 9자리 이상으로 정해야 하며, 교육부 「정보보안 기본지침」에 따라 아래 규칙을 준수해야 함 - 사용자 계정(ID)와 동일하지 않아야 함 - 개인 신상 및 특정 명칭 등과 관계가 없어야 함 - 일반사전에 등록된 단어는 사용을 피해야 함 - 동일단어 또는 숫자를 반복하여 사용하지 말아야 함	

		- 사용된 비밀번호는 재사용하지 말아야 함 - 동일 비밀번호를 여러 사람이 공유하지 말아야 함 - 응용 프로그램 등을 이용한 자동 비밀번호 입력 기능을 금지해야 함 ○ 제공받은 내부자료 중 비공개자료는 매일 퇴근시 반납토록 하며, 비밀문서를 제외한 일반문서는 시건장치가 된 보관함에 보관 ○ 용역사업 수행 중 개인을 식별할 수 있는 개인정보는 원칙적으로 제공 및 접근·이용을 금지하며, 용역사업 수행을 위하여 개인정보가 필요한 경우에는 성명, 주민등록번호 등 개인식별정보를 제거 또는 변환하여 사용 ○ 다만, 통합테스트 등 용역사업 수행을 위하여 부득이하게 개인정보가 필요한 경우에는 정보의 제공 및 접근·이용범위를 최소화하여야 하며, 아래의 사항 준수 - 용역업체의 보안관리책임자는 접근(이용) 정보의 범위, 접근(이용)자 및 기간 등을 명시하여 해당 발주부서장의 허가를 득함 - 용역업체는 허가를 득한 범위 내에서 정보를 접근·이용하여야 하며, 발주부서의 담당자는 사용기간이 만료되거나 사업수행이 완료된 경우, 제공한 정보를 회수하고 접근권한 삭제 - 발주부서의 담당자는 제공정보의 이용 및 보안 등에 관한 사항을 주기적으로 점검
산출물		자료관리대장, 보안 점검계획서 등

요구사항 분류	보안 요구사항	요구사항 번호	SER-007
요구사항 명칭	사무실 및 장비에 대한 보안 요구		
요구사항 상세설명	정의	사무실 및 장비에 대한 보안 요구사항 정의	
	세부 내용	○ 우리원은 정기적으로 용역업체에 보안점검을 실시하며, 용역업체는 보안 점검에 성실히 임함 ○ 반입되는 PC(노트북 포함)는 반입 전 포맷조치 후 사업수행에 필요한 필수 프로그램만 설치하고 우리원에서 제공하는 바이러스 백신 S/W를 통해 전체검사를 실시 ※ 외부업체 반입전산물품에 대한“전산물품 관리대장”을 작성관리하고, 외부업체 반입전산 물품에 대한 “표식”을 부착하여 관리 ○ 반입된 PC(노트북 포함)는 사업 종료 시까지 반출을 금지하고, 부득이하게 외부반출이 필요한 경우 우리원 보안 담당자 승인 및 보안조치(보안조치확인서 징구 및 정보시스템 반출허가증 작성) 실시 후 반출	

		○ 인가받지 않은 USB 등의 보조기억매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위해 보조기억매체가 필요한 경우 발주부서 담당자의 관리하에 사용 ○ 반입된 PC(노트북 포함) 보안을 위하여 우리원에서 제공하는 필수 보안 S/W를 설치하여야 하고, 임의 삭제를 금지 - 필수보안 S/W : 외부용역 사용자PC 보안프로그램, 매체제어 프로그램, 개인정보암호화 프로그램, 바이러스 백신 및 관리 Agent
산출물		보안 점검 계획서, 반출입 관리대장, SW 설치 내역서 등

요구사항 분류	보안 요구사항	요구사항 번호	SER-008
요구사항 명칭	사업종료 시 보안요구		
요구사항 상세설명	정의	사업종료 시 보안요구사항 정의	
	세부 내용	○ 사업완료 후 생산된 산출물은 별도의 보조기억매체에 저장하여 제출하고, 관련 자료가 외부로 반출되지 않도록 조치하여야 함 ○ 수행사는 제공받은 자료, 장비와 중간·최종 산출물 등 용역과 관련된 제반자료는 전량 반납하고 복사본 등 별도 보관 금지 ○ 사업 완료 후 업체 소유 PC·서버 등의 정보시스템 하드 디스크, 휴대용 저장매체와 같은 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안정성을 검증한 삭제 S/W로 완전포맷 후 반출 ○ 사업종료 후, 관련자료 반납 및 삭제조치 후 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확인서 작성 제출	
산출물		보안확인서, 반출입 관리대장, 점검 결과서 등	

요구사항 분류	보안 요구사항	요구사항 번호	SER-009
요구사항 명칭	개인정보 보호		
요구사항 상세설명	정의	개인정보 보호 조치 방안	
	세부 내용	○ 계약상대자는 「개인정보 보호법」 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준 (행정안전부 고시)」에 따라 개인정보 보호에 필요한 관리적·기술적 보호 조치를 취하여야 함 ○ 계약상대자는 본 과업수행 목적 외 개인정보를 처리할 수 없음 ○ 계약상대자는 우리원의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 본 사업 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁 할 수 없으며, 재위탁받은 수탁회사를 선임한 경우 그 사실을 즉시 우리원에게 통보하여야 함	

	○ 계약상대자는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 본 사업수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 아니 됨 ○ 계약상대자는 계약이 해지되거나 계약기간이 만료된 경우 본 사업과 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 즉시 파기하여야 하며, 개인정보를 파기한 경우 지체 없이 위원에게 그 결과를 통보하여야 함 ○ 계약상대자는 다음의 사항을 관리하여야 하며, 위원은 이에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있음 - 개인정보의 처리 현황 - 개인정보의 접근 또는 접속현황 - 개인정보 접근 또는 접속 대상자 - 목적 외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부 - 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부 - 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항 ○ 위원은 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 계약상대자를 대상으로 교육을 실시할 수 있으며, 이와 별개로 계약상대자는 자체교육 등을 시행하여야 함 ○ 「개인정보보호법」 제24조의2(주민등록번호 처리의 제한) 제2항에 따라 주민등록번호가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 조치를 하여야 한다. ○ 적용되는 암호화 조치는 위원의 기존 암호화 방안과 상호운용성을 확보하여야 한다. ○ 계약상대자가 본 사업을 수행함에 있어 개인정보보호와 관련하여 준수하여야 할 의무를 위반하거나 계약상대자의 귀책사유로 인하여 위원 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 그 손해를 배상하여야 함 ※ 위와 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 위원이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 이를 계약상대자에게 구상할 수 있음
--	--

○ 품질 요구사항

요구사항 분류		품질 요구사항	요구사항 번호	QUR-001
요구사항 명칭		공정별 품질관리		
요구사항 상세설명	정의	공정별 품질관리 방안 제시		
	세부 내용	○ 개발과정의 품질향상과 위험축소를 위한 품질관리 전략을 수립하여야 함. - 단계별로 품질관리수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항 및 시정 조치 방안 등을 세부적으로 기술 - 시스템의 데이터 흐름을 고려한 각 단계 및 유형별 시나리오 작성 전략 등 - 프로세스 및 산출물 표준에 따른 프로젝트 진행을 위한 관련 교육방안 제시 ○ 각 단계별 적절한 품질관리 활동을 수행하기 위하여 타당성 있고 현실성 있는 품질관리 계획을 수립하여 제시하여야 함 - 단계별 품질관리 활동 방안 및 일정을 제시 - 가능한 품질 이슈를 면밀히 분석하여 품질점검 항목을 제시하여야 하며, 유형별 품질이슈에 대한 대응방안을 구체적으로 작성하여 제출 - 품질관리 계획서에는 품질관리 조직, 품질관리 절차/방법, 단계별 품질관리 일정 및 상시 품질관리 활동 주기 등을 포함하여 품질관리 활동을 체계적이고 효율적으로 진행할 수 있는 방안을 제시		
산출물		품질관리 계획서		

요구사항 분류		품질 요구사항	요구사항 번호	QUR-002
요구사항 명칭		품질목표 관리		
요구사항 상세설명	정의	품질목표 관리		
	세부 내용	○ 구현 시스템의 품질확보 및 이행 점검을 위한 관리지표를 제시하고, 지표를 체계적으로 관리하고 이행상황을 모니터링 할 수 있는 시스템을 제공하여야 함 - 프로세스 품질지표(예시) : 진척율, 요구사항 충족율 - 시스템 품질지표(예시): 결함조치율, 테스트 합격률 - 데이터 전환 지표(예시) : 데이터 추출율, 적재율, 검증률 - 이행 진행 지표(예시) : 이행 TASK 진행률, 지연 TASK율 ○ 장애관리를 위한 절차 수립 및 장애 발생에 대해 담당자가 즉각적으로 인지하고 대처할 수 있는 시스템 필요		
산출물		품질관리 계획서, 품질보증활동 결과서		

요구사항 분류		품질 요구사항	요구사항 번호	QUR-003
요구사항 명칭		테스트 서버 구축		
요구사항 상세설명	정의	유지관리 테스트 서버 운영		
	세부 내용	○ 개발소스의 형상관리 및 운영 서버 반영 전 프로그램을 개발하고 테스트 할 수 있는 개발 환경 구축 ○ 개발서버 운영 시 솔루션에 대한 테스트 라이선스 제공 ○ 테스트 서버 세팅을 위한 매뉴얼 제공		
산출물				

요구사항 분류		품질 요구사항	요구사항 번호	QUR-004
요구사항 명칭		기능구현의 정확성과 신뢰성		
요구사항 상세설명	정의	기능구현 품질 요건		
	세부 내용	○기능 요구사항 반영 - 사업범위에 해당하는 기능 요구사항은 요구사항 정의서에 모두 포함되어야 하며, 포함된 기능 요구사항별 검사기준에 따라 요구사항이 시스템에 모두 반영되어야 함 - 기능 요구사항이 모두 반영되지 않으면 인수테스트 요청을 할 수 없음 - 불가항력으로 인해 구현이 어려운 기능 요구사항은 우리원의 승인을 득해야 함 ○기능 요구사항 검증 - 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 반영한 것으로 평가함 - 요구사항 반영(기능 구현)의 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가 ○시스템은 통상적인 우리원의 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도하여야 함 - 시스템은 가용성 및 정합성을 보장하여야 한다. - 복구할 수 없는 자료의 손실로 이어질 수 있는 오류를 방지할 수 있도록 시스템을 구축하여야 한다.		
산출물		품질관리 계획서, 품질보증활동 결과서		

○ 제약 요구사항

요구사항 분류	제약 요구사항	요구사항 번호	COR-001
요구사항 명칭	정보화사업 규정 및 지침 준수		
요구사항 상세설명	정의	정보화사업 추진 시 기본규정 준수에 관한 사항	
	세부 내용	○ 사업 추진 시 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시)」에 규정된 사항을 준수하여야 함 ○ 공공기관의 정보화 사업 관련 규정을 준수하여 추진하여야 함 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 - 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규 제100호) - 모바일 대민서비스 보안취약점 점검가이드 - 장애인 고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부 고시 제2019-25호) - 모바일 전자정부 서비스 앱 소스코드 검증가이드라인 - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시 제2021-19호) - 웹서버 구축 보안점검 가이드 - 개인정보 보호법 관련 규칙, 지침 가이드 등 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 - 민간 서비스 활용을 통한 전자적 대민 서비스 제공 등에 관한 규정 - 기타 공공기관의 정보화 관련지침 및 가이드라인 등 ○ 사업 추진 기간 내 적용 법령 및 규정, 적용 표준 등에 변경사항 발생 시 반영하여 사업 추진하여야 함. ※ 변경 사항의 적용시점을 고려하여 발주기관과 협의하여 적용	
산출물			

요구사항 분류	제약 요구사항	요구사항 번호	COR-002
요구사항 명칭	웹표준 및 웹 접근성 준수		
요구사항 상세설명	정의	웹표준 및 웹 접근성 준수	
	세부 내용	○ 웹접근성을 준수하여 사업을 추진해야 하며, 아래 항목을 이행해야 함 ○ 웹사이트 구축 또는 개편 사업 추진시 웹표준(웹호환성)을 준수해야 함 ○ 다양한 브라우저(Edge, 크롬, 파이어폭스 등)에서 동등하게 서비스를 지원해야 함	

	○ 웹표준 기술을 준수해야 함 - 웹사이트에 비표준기술(ActiveX, 플래시, 실버라이트 등)이 포함되지 않도록 개발해야 함 - 호환성 확보를 위한 대체수단의 경우 최신 웹표준 기술(HTML5)을 사용해야 함 - 웹 호환성 확보를 위하여 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시 제2024-25호)을 준수 ○ 정부 정책정보 확인 등 기타 웹사이트 점검 가이드 준수사항 점검 및 이행
산출물	웹 호환성 진단결과보고서

요구사항 분류		제약 요구사항	요구사항 번호	COR-003
요구사항 명칭		사업관련 공통 기술표준 준수		
요구사항 상세설명	정의	사업추진 시 공통 기술표준 준수에 관한 사항		
	세부 내용	○ 공공 SW사업 및 발주기관의 정보화사업 기술표준을 준수하여야 함. ○ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 (행정안전부 고시)에 의한 기술적용표준을 아래와 같이 준수하여야 함 - 발주기관에서 작성한 기술적용계획표를 검토하고, 제안자 관점의 기술적용계획표를 작성하여 기술적용계획의 준수 및 결과표 작성 방안을 제시하여야 함. - 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현되도록 검토하여야 함. - 선정된 계약상대자는 기술적용 사항에 관해 발주기관과 협의·확정 후, 기술적용계획표를 작성하여 사업수행계획서에 포함하여야 함. - 사업수행계획서 확정된 기술적용계획표에 따라 표준기술을 적용하고, 사업완료시(인수테스트 전) 기술적용결과표를 작성하여 제출하여야 함 ○ 가능한 S/W를 모듈화하여 시스템 갱신이 용이하도록 개발하여야 함		
산출물		기술적용계획표, 기술적용결과표		

요구사항 분류	제약 요구사항	요구사항 번호	COR-004
요구사항 명칭	손해배상 및 인력교체		
요구사항 상세설명	정의	손해배상 및 인력교체 요건 정의	
	세부 내용	○ 계약상대자는 계약 수행 중 또는 완료 후 프로그램 오류, 결함, 하자, 테스트 등으로 우리원 또는 제3자에게 입힌 모든 손해에 대하여 손해 배상 책임을 짐	

	○ 배상책임을 면하기 위한 무과실 입증책임은 계약상대자가 짐 ○ 과업참여인원의 신상 변동 시 즉시 위원회에 보고하여야 하며, 기술자를 교체할 경우 인력교체에 대한 업무인수인계계획을 제출하여 승인을 득하여야 함.
산출물	

요구사항 분류		계약 요구사항	요구사항 번호	COR-005
요구사항 명칭		저작권 및 지식재산권 보호		
	정의	저작권 및 지식재산권 보호		
	세부 내용	○ 시스템 구축 시 사용되는 모든 디자인, 콘텐츠 및 SW(오픈소스 SW 라이선스 등)는 「저작권법」에 위배되지 않아야 하며, 국내외에서 저작권 침해 분쟁이 발생되었을 경우 손해배상 뿐 아니라 민·형사상 책임 등 일체의 책임은 계약상대자에게 있으며, 계약상대자 의지로 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결하여야 하고 우리원에 부과된 손해 및 비용에 대하여 배상하여야 함 ○ 본 사업과 관련하여 나온 모든 성과품 및 산출물의 지식재산권은 우리원과 계약상대자가 공동으로 소유함이 원칙이며, 세부사항은 상호협의 하여야 함 ○ 계약상대자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 단 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함 - 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의로의 확인서를 발주기관에 제출하여야 함 - 공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 - 발주기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법」 제76조제1항제3호 및 「지방계약법」 제92조제1항제19호에 따라 입찰참가자격을 제한함 ○ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용 할 계획이 없음		
산출물				

요구사항 분류		계약 요구사항	요구사항 번호	COR-006
요구사항 명칭		하도급 관리		
요구사항 상세설명	정의	하도급 관리 요구사항 정의		
	세부 내용	○ 본 사업 하도급의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 (과학기술정보통신부 고시)의 규정에 의하여 반드시 하도급 계약 전 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 ※ 하도급 대금의 기준은 ‘행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침 제 19조 준수 ○ 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제 1항에 따라 사업금액의 100분 50을 초과할 수 없으며, 제2항에 따라 재 하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제20조의3 제1항 및 제2항 각호에 해당하는 경우는 그러하지 아니함 ○ 하도급을 하려는 경우, 입찰 및 계약체결 시 관련규정에 따른 소프트웨어 사업 하도급 계획서를 제출하여야 함 ※ 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 서식 제7호 및 제8호, 소프트웨어 기술성 평가기준 별지 서식 제4호 ○ 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 에 따른 <하도급계약의 적정성판단 세부기준>에 따라 적정성여부 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인 함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음 ○ 하도급금액이 전체 사업금액의 10%를 초과하는 경우에는 공동수급체를 구성하여 본 사업에 참여하고, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 이를 발주기관에 제시(「소프트웨어 진흥법」 제51조 제6항) ○ 하도급 계약의 준수실태 확인을 위해 하도급 준수실태 보고서 등에 의하여 발주기관에 보고하여야 함(월별 하도급 업체별 대금지급 사실을 확인할 수 있는 증빙자료 제출(통장사본 등))		
산출물		하도급 계획서, 하도급 계약 승인신청서 등		

요구사항 분류		제약 요구사항	요구사항 번호	COR-007
요구사항 명칭		AI 도입 관련 정부 가이드라인 준수		
요구사항 상세설명	정의	AI 도입 관련 정부 가이드라인 준수		
	세부 내용	○ 챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인(국가정보원, 2023.6) ○ 인공지능(AI) 개발·서비스를 위한 공개된 개인정보 처리 안내서(개인정보보호위원회, 2024) ○ 공공부문 초거대 AI 도입 활용 가이드라인 2.0(디지털플랫폼정부위원회, 2025. 4) ○ 본 사업은 정부기관에서 제정한 AI 도입 관련 가이드라인 외에도 정부가 제정·공포한 관계 제 법규(지침)을 준수하여야 하며, 사업기간동안 법규가 변경될 경우 해당 법규 준수		
산출물				

○ 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	요구사항 번호	PMR-001
요구사항 명칭		사업관리 일반		
요구사항 상세설명	정의	사업관리 일반요건 정의		
	세부 내용	○ WBS(Work Breakdown Structure)(이하 'WBS') 작성 -본 사업을 기간 내에 완수하기 위한 개발 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용(사업의 주요업무, 진척률, 인도되는 구체적인 결과물)에 대한 정보 등을 포함하여 수행공정간 연계가 보일 수 있도록 수립 -업무분야별 Task, 담당 조직, 산출물, 시작일자, 종료일자 등을 포함 ○ 진척/공정관리 - 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 주·월간 보고 - WBS에 따른 공정 및 진행상황, 이슈 및 대응방안 등을 작성·제출 ○ 프로젝트 전체 참여인력들이 수립된 일정계획과 경과 상태를 가시적으로 공유 및 확인할 수 있는 수단 제시(PMS, Visual Planning 등)		
산출물		수행계획서, WBS		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	요구사항 번호	PMR-002
요구사항 명칭		사업수행 조직의 구성		
요구사항 상세설명	정의	사업수행 조직 구성 요건 정의		
	세부 내용	○ 계약상대자는 원활한 사업관리와 품질을 확보하기 위해 사업 수행관리 전담조직을 구성 ○ 업무의 중요도와 선·후행 관계 등을 고려하여 효과적인 인력 배분 ○ 본 사업을 위하여 컨소시엄 구성을 허용하며, 구성업체간의 업무 분담(역할)과 협력방안을 제안서에 상세히 제시 - 컨소시엄 소속사 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 소속 업체를 하도급업체로 공사의 승인을 얻지 못할 경우에는 컨소시엄 구성원의 자사인력으로 대체 단, 상용S/W, 패키지 등의 서비스 지원인력, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 도급으로 간주하지 않음 (참여인력산정 기준에서 제외)		
산출물		수행계획서, 공동수급협정서		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	요구사항 번호	PMR-003
요구사항 명칭		안정화 활동		
요구사항 상세설명	정의	안정화 활동 개념 정의		
	세부 내용	○ 목표시스템 가동 이후 일정한 기간 동안 가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동 실시, 유지보수 인력 교육, 비상연락 체계가동, 기술지원을 수행하여야 함		
산출물				

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	요구사항 번호	PMR-004
요구사항 명칭		위험관리 방안		
요구사항 상세설명	정의	위험관리 방안 제시		
	세부 내용	○ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시		
산출물		위험관리대장		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	요구사항 번호	PMR-005
요구사항 명칭		정기보고		
요구사항 상세설명	정의	정기보고 방안 제시		
	세부 내용	○ 계약상대자는 사업 수행의 효율적인 진도관리를 위하여 사업추진 상황에 대한 인력투입, 업무내용, 진척사항, 기타 특기사항을 기록한 업무일지를 작성하여 다음과 같이 주간, 월간 단위로 작성·제출하여야 함 - 주간보고: 구성원의 업무수행 상황 보고 매주 1회 실시 ※ 사업수행 관리 중 진행상황을 단계별로 문서화하여 제출하여야 하며, 이에 대한 방안을 제시해야 함 - 월간보고: 당월의 업무 추진상황 및 향후 추진일정 등에 대한 상황 보고 매월 1회 실시 - 시작단계(착수) 보고: 시스템 구축 사업계획에 따른 시작단계 보고 - 중간단계 보고: 사업 중간 시점까지 수행된 결과 보고 - 완료단계 보고: 용역종료 시 전체 추진단계의 수행결과 보고 ※ 보고형식 및 방법은 수요기관과 협의하여 조정할 수 있음 ○ 보고서제출 - 사업수행계획서: 계약일로부터 7일 이내 - 중간단계 보고서: 과업의 진척상황 및 중간단계 결과 보고 - 완료단계 보고서: 과업의 완료 보고 (인쇄물 3부) ※ 보고서 및 자료는 필요에 의해 추가로 제출할 수 있음		
산출물		주간/월간 업무보고서, 착수/중간/완료보고서		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	요구사항 번호	PMR-006
요구사항 명칭		요구사항 관리		
요구사항 상세설명	정의	요구사항 관리방안 제시		
	세부 내용	○ 계약상대자는 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 분석, 설계, 시험단계 등 전 단계의 관련 산출물에 반영 여부를 확인할 수 있도록 관리 (요구사항 추적)하여야 함		
산출물		요구사항 추적표, 검사기준서		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	요구사항 번호	PMR-007
요구사항 명칭		산출물 관리방안		
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리방안 제시		
	세부 내용	○ 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정 계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출 시기, 제출부수, 제출매체 등을 제시하여야 함 - 산출물 및 각종 worksheet의 관리방안을 제시하여야 함 - 산출물 제출 시기는 사업추진 공정, 품질보증 계획, 감리일정과 연계하여 제시 하여야 함 - 용역 완료 시 제출하는 최종 결과물(프로그램 소스 등)은 우리원 승인을 득한 후 원본 파일을 디지털 저장매체에 수록하여 산출물과 같이 제출하고, 프로그램 소스에 대한 형상관리가 가능하도록 협조하여야 함 ○ 수요기관이 정의한 아래 표준산출물을 제출하여야 함 - 요구사항정의서, 유스케이스다이아그램, 인터페이스 정의서/목록, ERD (논리/논리), 메뉴구조도, 아키텍처정의서, 클래스다이아그램/명세서, 컴포넌트다이아그램, 배치다이아그램, 데이터코드정의서/목록, 테이블정의서/목록, 화면정의서/목록, 테스트계획서, 통합테스트시나리오, 소스코드, 통합 테스트결과보고서, 사용자설명서(온라인도움말 포함) ※ 산출물 제출 대상 및 범위는 수요기관과 협의하여 조정 가능		
산출물		표준산출물		

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항	요구사항 번호	PMR-008
요구사항 명칭	작업장소 상호협의		
요구사항 상세설명	정의	작업장소 상호협의	
	세부 내용	○ 계약상대자는 계약상대자 비용 부담으로 전담 사무공간을 마련하는 것을 원칙으로 하되, 장소, 설비 및 기타 작업환경은 수요기관과 상호 협의하여 결정함 ※ 계약상대자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 원격지 개발시에는 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함. ※ 계약상대자가 제시한 작업장소가 기관의 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음 ○ 사업수행에 필요한 사무용품(PC, 서버, DBMS 및 소요 S/W 등)은 계약상대자의 비용 부담으로 준비하여 수행하여야 함	

		※ 계약상대자는 전용선 설치 등 수요기관에서 요구하는 원격지에 대한 보안정책을 적용해야 함 ○ 사업장 확보 및 운영 계획을 제시해야 함
산출물		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	요구사항 번호	PMR-009
요구사항 명칭		SW사업 저장소		
요구사항 상세설명	정의	SW사업 저장소에 사업정보 제출의무 이행		
	세부 내용	○ 소프트웨어 진흥법 제58조에 의거 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적정보) 제출 대상 사업일 경우 다음의 내용에 따라 관련 정보를 제출해야 함 - SW 사업정보 데이터 작성 및 제출은 SW사업정보저장소(www.spir.kr)를 통해 진행하며 관련사항은 사이트 자료실에서 참고함 - SW사업정보데이터는 사업총괄관리자(PM)가 1차 작성하며, 계약상대자(계약상대자)가 작성하기 어려운 항목에 대해서는 우리원의 담당자와 협의하여 작성할 수 있음 ○ SW사업정보저장소 제출 사업정보(산출물)는 동일 내용으로 타사업 산출물과 함께 발주기관에도 동일하게 제출해야 함		
산출물		SW사업정보 저장소 관련 산출물		

○ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	요구사항 번호	PSR-001
요구사항 명칭	교육지원		
요구사항 상세설명	정의	교육지원 요건 정의	
	세부 내용	○ 계약상대자는 사업 착수부터 완료시까지 시스템 구축·운영·관리 등에 필요한 교육을 지속적으로 실시하여야 하며, 교육계획서를 작성하여 제출하고 우리원의 승인을 받아야 한다. ○ 교육계획서에는 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등에 대한 상세사항이 포함되어야 한다. ○ 교육내용은 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 운영에 필요한 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법과 기타 시스템 운영에 관한 사항이 포함되어야 한다.	

		○ 교육에 따른 배포용 교재 및 소요경비는 제안업체에서 지원하여야 하며 교육기간은 우리원과 협의하여 결정하여야 한다. ○ 기타 시스템 구축 및 운영, 사업 추진상 필요하다고 판단되어 우리원에서 교육 등 요구 시 이에 따라야 한다.
산출물		교육계획서, 배포용 교재 등

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	요구사항 번호	PSR-002
요구사항 명칭	기술지원		
요구사항 상세설명	정의	기술지원 및 이전 요건 정의	
	세부 내용	○ 기술이전 요건으로 검수 완료 후 분야별 담당요원에 의한 제반운영이 가능하도록 부문별 주요 핵심사항을 지적하고, 사업추진 과정에서 생산된 모든 문서, 산출물, 매뉴얼, 적용기술 등이 체계적으로 이전되었음을 운영담당자로부터 확인받아야 한다. ○ 프로젝트 수행과정과 관련된 필요한 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전방법 등에 대한 계획을 제시하여야 한다. ○ 계약상대자는 시스템 개발 및 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보 제공 및 기술자문에 응하여야 한다. ○ 시스템 구축 후 안정적인 운영을 위한 시스템 운영요원의 자체유지보수 능력 배양을 위한 기술이전 계획을 제시하여야 한다. ○ 계약상대자는 본 프로젝트 투입인력 중 해당 분야별 필요인력을 우리원과 상호 합의된 장소에 상주하여 기술지원(도입제품의 시스템 가동 및 관련 부대업무 수행)을 수행하여야 한다. ○ 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위하여 백업 및 복구기능을 포함한 시스템 재난복구 계획을 수립하여야 한다. ○ 신규 시스템 운영 시 응용프로그램 오류 또는 운영상의 문제로 인해 서비스 제공에 차질이 예상되거나 발생한 경우, 장애사실을 인지한 후로부터 4시간 이내에 서비스를 정상화하여야 한다. ○ 장애발생에 대한 조치 지연 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」의 지체상금을 부과한다.	
산출물		기술지원계획서	

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	요구사항 번호	PSR-003
요구사항 명칭	하자보수		
요구사항	정의	하자보수 요건 정의	

상세설명	세부 내용	○ 하자보수기간은 검수완료 후 1년으로 함 ○ 계약상대자는 본 프로젝트 완료 후 시스템의 지속적인 발전 및 안정성 있는 유지를 위해 하자보수 계획을 제시하여야 함 - 제안하는 장비 및 소프트웨어에 대해 분야별 충분한 하자보수 지원 방안이 분야별로 구분되어 구체적으로 제시 - 무상 하자보수 기간, 하자보수조직·지원, 지원방법, 지원범위 ○ 하자보수 범위를 초과하여 유상으로 처리되는 유지보수 사항에 대해서는 대상범위와 유상처리 기준을 명확하게 제시하여야 함 ○ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시하여야 함 ○ 하자보증 기간 중 하자가 발견될 경우 즉시 필요한 조치를 취하여야 함 ○ 사업 종료 시에 하자보증확약서, 유지관리확약서(유상처리 기준 포함)를 제출하여야 함(제품별 제조사, 기술지원사 등의 확약서 포함)
산출물		하자보수 계획서, 하자보증확약서

○ 시스템 장비 구성 요구사항

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항	요구사항 번호	ECR-001
요구사항 명칭		장비 도입 및 구성		
요구사항 상세설명	정의	장비 도입 및 운영환경 구성 시 요건 정의		
	세부 내용	○ SW는 제조사가 인증한 정품으로 공급하여야 하며, 정품인증 관련 증빙 자료를 제공하여야 함 ○ SW 비용은 이번 사업의 예산 금액을 초과할 수 없으며 요구사항 충족을 위한 커스터마이징 비용도 사업예산 범위를 초과할 수 없음 ○ 목표시스템의 운영을 위한 서버는 우리 원의 가상화 서버를 이용할 수 있으며 품질목표를 위하여 계약상대자는 상용 HW/SW를 제안할 수 있음. 단, 이 경우 장비 구입 및 구성을 위한 비용은 계약상대자 부담으로 함. ○ 목표시스템의 DBMS는 우리 원의 통합 DB(MS-SQL) 내 구축을 원칙으로 하며 필요 시 계약상대자 부담으로 별도의 DBMS 구성이 가능함. 단, 이 경우 우리 원 통합 DB와의 연계 방안을 제시하여야 함. ○ 목표시스템의 운영 서버는 이중화 구성이 필요함 ○ 납품 시 납품하는 모든 제품의 제조사 공급증명 및 기술지원 확약서를 10일 이내 제출하여야 함		
산출물		제조사 공급증명서, 기술지원 확약서		